

Die Einführung der Energie!

Endlich.

Wir gehen aus von folgender Situation: Ein Dachdecker tauscht kaputte Dachziegel aus. Er muss Packungen mit neuen Ziegeln auf den Dachboden schaffen und dafür die kaputten Ziegel herunterschaffen.

Er kann natürlich einen Hilfsarbeiter anstellen, der die neuen Ziegel rauf und die alten Ziegel runterträgt.

Er kann aber auch eine Art Aufzug bauen wie im folgenden Tafelbild gezeichnet: Eine Umlenkrolle oben und links und rechts zwei gleiche Gewichte (m_1 und m_2). Während sich die neuen Ziegel nach oben bewegen, bewegen sich die alten nach unten.

Wir haben aber gelernt, dass man keine Arbeit sparen kann: Wer oder was leistet die Arbeit und schafft die neuen Ziegel aufs Dach?

Die Antwort liegt auf der Hand: Es sind die alten Ziegel, die sich nach unten bewegen.

Von dieser Überlegung gehen wir aus. Aber wie kann es sein, dass die alten Ziegel die Arbeit zur Verfügung stellen, die wir brauchen, um ein neues Paket nach oben zu bekommen?

Wir sehen: Es ist alles eine Frage des Vorzeichens:

(E) Die Energie

Die Massen sind gleich
 $m_1 = m_2$
Die Kräfte sind auch gleich.
 $F_{g1} = F_{g2}$
Die Wege sind nicht gleich
 $\Delta S_2 = -\Delta S_1$
einfach das negative
 $W_1 = m_1 g \Delta S_1$ (ΔS_1 ist hier die Höhe)
Hubarbeit mgh
 $W_2 = m_1 g \Delta S_2 = m_1 g (-\Delta S_1) = -m_1 g \Delta S_1$

Der einzige Unterschied zwischen links und rechts ist also, dass die Wege (Höhen) links und rechts entgegengesetzt sind und daher ein umgekehrtes Vorzeichen tragen.

Also ist

$$W_2 = -W_1$$

Arbeit rein Arbeit raus

Am rechten Gewicht (neue Ziegel!) wird Arbeit geleistet, das linke Gewicht (alte Ziegel) leistet diese Arbeit!

Nun ist es ein kleiner Schritt, zu definieren, was wir mit „Energie“ meinen:

Das eine Gewicht leistet
Arbeit am anderen.
Die Fähigkeit, Arbeit zu leisten
heißt Energie.

Energie ist die Fähigkeit,
mechanische Arbeit zu
leisten.